

Agosto 2024

Programa Curso Bio141C Biología Celular

Unidad Académica

Facultad Ciencias Biológicas

Profesor

Dra. Ignacia Fuentes
mifuentes@uc.cl

Versión

2do Semestre 2024

Modalidad

Presencial
Lunes módulo 1 y 2
Viernes módulo 1 y 2

Descripción

El objetivo central de este curso es entregar al alumno los conceptos básicos de la organización celular, la comunicación entre sus componentes y la mantención y estructuración de los tejidos y órganos. Se revisarán las técnicas de estudio actual en biología celular. Los tipos y diferentes funciones de organelos subcelulares. La relación de la célula con su entorno a corta y larga distancia. Se revisarán trabajos de interés y habrá actividades prácticas de complementación a las materias revisadas en clases.

Objetivos

1. Conocer las bases moleculares de los organismos vivos.
2. Conocer la organización celular en eucariontes y procariontes.
3. Manejar conceptos básicos del funcionamiento celular y la comunicación entre sus componentes.
4. Entender los mecanismos de comunicación intercelular y la estructuración de tejidos y órganos.

Contenidos

1. Biomoléculas:
 - a. Agua
 - b. Lípidos
 - c. Hidratos de carbono
 - d. Ácidos nucleicos
 - e. Proteínas
2. Procesos celulares básicos:
 - a. Replicación
 - b. Transcripción

Agosto 2024

- c. Traducción
- 3. Compartimentos celulares:
 - a. La teoría celular: Procariontes, eucariontes y virus
 - b. Núcleo
 - c. Citoesqueleto
 - d. Membranas celulares
 - e. Cloroplasto y Fotosíntesis
 - f. Mitocondria: Respiración celular
 - g. Otros organelos (retículo endoplásmico, lisosoma, vacuola, peroxisoma, etc..)
- 3. Procesos entre compartimentos celulares:
 - a. Tráfico celular
 - b. Ciclo celular: mitosis y meiosis
- 4. Células y su entorno:
 - a. Interacción Celular, Matriz y Adhesión
 - b. Células especializadas
- 5. Técnicas para estudiar las células:
 - a. Microscopía
 - b. Cultivo y fraccionamiento
 - c. Biología molecular

Metodología

La modalidad de aprendizaje será presencial. El proceso de enseñanza-aprendizaje se acompañará con un equipo docente formado por el profesor del curso, jefe de ayudantes y ayudantes. El proceso de enseñanza se desarrolla a través de una combinación de actividades incluyendo clases narradas, seminarios, talleres, además de evaluaciones.

Estructura del Curso

1 clase introductoria al curso
18 clases expositivas
8 seminarios
12 talleres

Evaluación

Interrogaciones (3)
Trabajo Grupal
Controles de talleres
Examen final

Equipo Docente

Profesor del Curso

Dra. Ignacia Fuentes: Profesor Asistente Facultad de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. <https://postgrado.bio.uc.cl/facultad/profesores/maria-ignacia-fuentes/>

Agosto 2024

Ayudante Jefe

Evelyn Catalán: Estudiante de Doctorado Mención Biología Celular, Facultad de Ciencias Biológicas UC

Ayudantes

Belén Dianta

Ignacio Ayala

Carlos Schomburgk

Valentina Méndez

Descripción Actividades del Curso

1.- Clases Expositivas: Durante las clases se discutirán los objetivos mínimos del curso. La exposición será de no más de 40 minutos. Para dejar espacio suficiente para contestar preguntas de los estudiantes.

Si bien las clases serán compartidas con los alumnos a través de Canvas, es posible que en la clase se discutan temas que no aparecen en las diapositivas y por lo mismo, sí podrían ser incluidas en las evaluaciones. Debido a lo anterior, se les sugiere a los estudiantes asistir a las clases. Sin perjuicio de lo anterior, el curso no requiere un mínimo de asistencia a clases.

2.- Seminarios: Los seminarios consisten en exposiciones de temas específicos relacionados con los objetivos del curso, pero presentados por un experto y en formato conferencia, no en formato clase. Tendremos presentaciones de académicos, investigadores y representantes de empresas de biotecnología chilenas. Los seminarios no serán compartidos en Canvas pero sí podrán ser incluidos en las evaluaciones. Por lo tanto, los seminarios son de asistencia obligatoria, 100% de asistencia.

- 1.- Gabriel León
- 2.- Cesar Ramirez-Sarmiento
- 3.- Tomás Egaña
- 4.- Meristem
- 5.- Margarita Calvo
- 6.- Kura Biotec
- 7.- Luis Larrondo
- 8.- Erica Koch

El contenido que se evaluará de los seminarios será simple y sólo será necesario asistir a ellos, poner atención y tomar apuntes. Las preguntas que podrían entrar en las evaluaciones serán relacionarán directamente con lo que se discutió en cada seminario.

3.- Talleres: Los talleres consisten en diversos tipos de actividades (en general grupales) y serán coordinados mayoritariamente por los ayudantes del curso. La composición de los grupos dependerá del número de estudiantes inscritos en el curso.

Los talleres podrán consistir en diferentes actividades, ya sea repaso de clases, trabajo grupal, laboratorio práctico y actividades interactivas. El material, sala, la temática y lo que se evaluará

en cada Taller se subirá una semana antes a Canvas y además, se explicará brevemente su modalidad en el Taller anterior.

La asistencia a los talleres es obligatoria 100%, y además, en cada taller se podría realizar un control, el cual podrá ser al principio o al final de la sesión (se avisará al principio de la sesión el formato de la evaluación).

En total habrá 12 talleres, 2 de ellos serán en las salas de Laboratorio en San Joaquín.

Descripción Evaluaciones del Curso

El curso consta de 4 tipos de actividades que serán evaluadas:

1. *Seminarios*: En el curso habrá un total de 8 seminarios. Sólo por asistir a ellos, la nota será de un 7.0. La inasistencia dará una nota de 1.0. El promedio de notas de los 8 seminarios equivale a un **10% del curso**.
2. *Talleres y Control de entrada o salida*: En el curso habrá un total de 12 talleres. Sólo por asistir a ellos, la nota será de un 7.0. La inasistencia dará una nota de 1.0.
En cada Taller se podrá o no realizar un control, el cual se calificará con nota de 1.0 a 7.0. El promedio de notas de la asistencia a los talleres y de los controles equivale a un **15% del curso**.
3. *Trabajo Grupal*: Durante todo el curso y a trabajarse durante algunas sesiones de Taller, se realizará 1 trabajo grupal con tema a elegir por cada grupo de estudiantes, y que se evaluará con una nota de 1 a 7. El trabajo se presentará a sus compañeros en formato oral en dos sesiones de Taller. La nota final del trabajo tendrá tres partes: 1/3 de la nota corresponderá a la parte escrita del Trabajo Grupal, 1/3 de la nota corresponderá a la presentación oral y 1/3 de la nota será una nota que le pondrán los compañeros del trabajo. La nota de las primeras dos partes del trabajo será calificada por el equipo docente del curso. La nota final del Trabajo grupal equivale a un **30% del curso**.
4. *Interrogaciones*: El curso tendrá 3 interrogaciones. Cada una de ellas equivale a un 15% del curso, y en total a un **45% de la nota final del curso**.

La materia que será evaluada durante las interrogaciones corresponde a:

I1: Clase 1-7, Seminario 1-2

I2: Clase 8-13, Seminario 3-4

I3: Clase 14-18, Seminario 5-8

Actividad	Ponderación
Seminarios	10%
Taller y Controles de Talleres	15%
Trabajo Grupal	30%
Interrogaciones	45%

Inasistencias

Se considerará una inasistencia cuando un estudiante no asiste a alguna de las actividades obligatorias del curso. Una inasistencia será calificada con la **nota mínima, 1.0** (válido para seminarios, talleres, controles, interrogaciones y examen)

En algunos casos, el estudiante podrá justificar su inasistencia a través de su unidad académica respectiva. Posteriormente, cada unidad académica enviará internamente el certificado del estudiante al equipo docente del curso.

No es necesario que el estudiante mande certificados o correos directos al equipo docente para justificar. Éstos no serán considerados.

En los casos en los que haya una justificación de la unidad académica del estudiante, la forma de proceder es la siguiente:

- Si el estudiante falta a 1 Interrogación **y tiene justificación**= El estudiante debe dar examen y la nota del examen valdrá por la nota de la interrogación.
- Si el estudiante falta a 1 o más Talleres y/o controles de Taller **y tiene justificación**= El estudiante quedará sin nota en ese control. No se repiten ni recuperan los Talleres o controles.
- Si el estudiante falta a 1 o más Seminarios **y tiene justificación**= El estudiante quedará sin nota en ese Seminario. No se repiten ni recuperan los controles.

IMPORTANTE:

- Si el estudiante falta a 2 o más Interrogaciones, tenga o no justificación de su unidad académica, **el estudiante debe repetir el curso.**
- El comienzo de las actividades y la entrada a la sala requiere puntualidad. No queremos desconcentrar a los estudiantes, los ayudantes ni a la Profesora con el atraso de aquellos estudiantes. **A los 10 minutos de comenzado el módulo de Clase, Taller, Seminario o Examen, se cerrará la puerta de la Sala y ya NO se permitirá el ingreso de estudiantes.** Los estudiantes que lleguen después de cerradas las puertas se considerarán como inasistentes y luego calificados con la nota mínima, 1.0 (válido para seminarios, talleres, controles, interrogaciones y examen)
Para no tener imprevistos, se les recomienda a los estudiantes llegar adelantados a las actividades del curso.

Examen

El examen equivale al 30% de la nota. Y por lo tanto, la nota final de presentación a examen (NPE) equivale al 70% restante.

Como requisito de eximición del examen, se exige que tanto el promedio de los controles de Taller, como de los Seminarios, y las Interrogaciones, sean igual o mayor a 4.0. Y que además, la NPE sea igual o superior a 5.0. Por último, **el examen no es reprobatorio**, es decir, es posible aprobar el curso de tener una nota final acumulada mayor o igual a 4.0 (aunque la nota del examen sea menor a 4.0).

Agosto 2024

Fechas por Definir

El equipo docente ha dejado tres fechas del calendario sin actividades específicas, y las ha nombrado “por Definir”. Las fechas son:

Viernes 18 de Octubre, módulo 1 y 2

Lunes 4 de Noviembre, módulo 1 y 2

Viernes 29 de Noviembre, módulo 1 y 2

Estas fechas se han dejado disponibles por si hubiera necesidad de 1) hacer cambios requeridos durante el curso, ya sea por enfermedad de la Profesora, Ayudantes, Seminaristas, problemas climáticos nacionales u otros y/o 2) hacer entrega o corrección de las evaluaciones. De necesitar tener actividades durante esos días, el equipo docente avisará con un mínimo de 24 horas de anticipación. Se sugiere revisar Canvas con periodicidad.

Contacto Equipo Docente

Foro de Preguntas y Actividades Académicas:

En Canvas, se abrirá un foro de preguntas y comentarios que tiene como objetivo contestar las dudas que surjan de las diferentes actividades del curso, tanto desde la perspectiva conceptual como desde la perspectiva logística. TODAS las preguntas referentes a preguntas académicas, de contenido, de funcionamiento y organización del curso, DEBEN ser canalizadas a través de este medio, de manera que todos los alumnos tengan acceso a la información. Este foro será contestado dos veces por semana y estará a cargo del profesor y equipo de ayudantes. *Se sugiere enviar las preguntas o consultas relacionadas con el curso en el Foro de Canvas. Sólo serán contestadas las preguntas específicas del alumno a través de los emails de contacto.*

Profesor Encargado Dra. Ignacia Fuentes mifuentes@bio.puc.cl

Ayudante Jefe Evelynng Catalán

Políticas y Reglas del Curso

No habrá modificaciones a las reglas del curso